Infección del tracto urinario

FISIOPATOLOGIA · Clase 22 · vía ascendente, cistitis y pielonefritis, diagnóstico y tratamiento

1 · QUÉ ES LA ITU Y QUIÉN LA CAUSA

ITU F18
microorganismos patógenos en un tracto urinario que es estéril; baja (cistitis, uretritis), alta (pielonefritis, abscesos), mixta y recurrente

en el hospital la causan los

en la comunidad la causa sobre todo la

E. coli F1
bacilo de la flora intestinal con fimbrias que se pegan al uroepitelio: 80-90 % de las ITU comunitarias

Nosocomiales F19
Pseudomonas, Serratia, Klebsiella BLEE y S. aureus: forman biofilm en la sonda y son más resistentes

le siguen en frecuencia los

Otros gérmenes comunitarios
estafilococos ≈ 10 %, Klebsiella ≈ 5 %, Enterobacter y Proteus ≈ 2 %, estreptococos 1-2 %

si hay foco lejano llega por vía

llega casi siempre por la

2 · POR QUÉ LA BACTERIA LLEGA Y SE QUEDA

Vía hematógena F22
foco lejano (pulmón, osteomielitis); típicamente Staphylococcus

Vía ascendente F2
la más común: colonización periuretral y ascenso a la vejiga; afecta más a la mujer por la uretra corta y cercana al ano

siembra directamente el riñón y da la

entra sobre todo por la

se facilita con la

Sonda vesical F10
puerta directa; con sistema abierto o sin asepsia hay ITU en 7-10 días

deja sobrevivir y multiplicarse en

se facilita con la

Diabetes F14
la vejiga neurógena deja orina residual y la glucosuria alimenta a las bacterias

sube más fácil en el

Embarazo F5
la progesterona relaja y dilata el uréter y baja el peristaltismo; bacteriuria asintomática en 4-10 %

puede dejar una

Bacteriuria asintomática F16
bacterias sin síntomas; en la embarazada se trata porque puede subir a pielonefritis

deja sobrevivir y multiplicarse en

se favorece tras la

Menopausia F17
baja el estradiol, cambia el pH vaginal y colonizan gram negativos entéricos

deja sobrevivir y multiplicarse en

se favorece con otros

Otros factores F20
sexo femenino, cálculos o próstata (estasis), reflujo vesicoureteral, inmunodeficiencia

deja sobrevivir y multiplicarse en

se multiplica con

3 · ITU BAJA: LA VEJIGA SE INFLAMA

Multiplicación en la vejiga
las fimbrias fijan la bacteria y los leucocitos inflaman la mucosa

si sigue subiendo hay

si queda en la vejiga da la

Cistitis (ITU baja) F4 · F9
disuria, polaquiuria y dolor suprapúbico; fiebre rara y ≤ 38 °C

un caso típico es el

Caso F12
mujer con disuria y polaquiuria con 37,2 °C: cistitis

se trata con una

4 · ITU ALTA: LA INFECCIÓN LLEGA AL RIÑÓN

Ascenso por el uréter
favorecido por reflujo, embarazo y peristaltismo alterado

al llegar al riñón da la

Pielonefritis (ITU alta) F4 · F21
fiebre > 38 °C (hasta 39-40 °C), escalofríos, dolor lumbar con Giordano positivo, cefalea, náuseas

puede volv

se evita con una

se previene con una

si no se controla causa

Abscesos y bacteriemia
puede llegar a sepsis urinaria

ITU recurrente F8
recidiva: mismo germen a las 2-4 semanas; reinfección: otro germen

se reconoce con el

Signo de Giordano F21
puñopercusión del ángulo costovertebral que duele

un caso típico es el

se trata con una

Caso F23
fiebre 39 °C, escalofríos, Giordano y piuria: pielonefritis

si no se trata lleva a la

se confirma con la

se confirma con la

5 · CÓMO SE CONFIRMA

Muestra F13
mitad del chorro, primera orina de la mañana, frasco estéril, procesar en menos de 1 hora

permite leer el

Sedimento F3
normal 3-4 leucocitos por campo; infección > 10 por campo

se completa con el

Urocultivo F15
> 100 colonias/mL (100 000 UFC/mL) en 72 h; luego antibiograma

se acompaña del

Hemograma y otros
leucocitosis (más en la alta); urografía en ITU recurrente; ecografía para cálculos y abscesos

con la clínica lleva a la

Sedimento y cultivo positivos con la clínica confirman la ITU y su nivel

6 · CÓMO SE TRATA

orienta a elegir un

Antibiótico de excreción renal F7
aminoglucósidos, TMP-SMX, quinolonas y ampicilina; no macrólidos

se da por el tiempo de la

se acompaña de

se refuerza con más

Duración F11
baja 1-3 días; alta 10-14 días; recurrente hasta 6 meses

Fenazopiridina F6
analgésico urinario, 100 mg cada 8 h por 3 días, siempre con el antibiótico; tiñe la orina de naranja

Aumentar el agua lava mecánicamente las bacterias

concepto · causa · ejemplo · mecanismo · síndrome · técnica · complicación · diagnóstico · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 29 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)